一、运算法则

补码加减法运算公式

■ **补码加法和减法运算的公式如下：**

$$[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$$

$$[A]_{补}-[B]_{补}=[A-B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$$

$$(mod\ M)\begin{cases}\text{定点整数：}M=2^{n+1}\\ \text{定点小数：}M=2^{1}=2\end{cases}$$

其中，n为补码数值位的位数

定点整数的补码定义

假设真值x为定点整数，n为x的补码表示中数值位的位数（比特数量），加上1个符号位，x的补码表示共有$n+1$位，最低位的位权值为2^0，而最高位（符号位）的位权值为2^n，因此最高位进位的位权值为2^{n+1}，即模数为2^{n+1}。

$$[x]_{补}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^{n+1}+x & -2^n\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2^{n+1})$$

定点小数的补码定义

假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2)$$

注：定点数的补码参考：[[2.4 定点数的补码]]

二、运算法则的证明

2.1 加法公式

1. 符号同正

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$ **（无溢出）**

（1）若 $A>0$，$B>0$ ➡ $A+B>0$

根据补码定义式可得：

$$\left.\begin{array}{l}[A]_{补}=A\\ [B]_{补}=B\\ [A+B]_{补}=A+B\end{array}\right\}\Rightarrow [A]_{补}+[B]_{补}=A+B=[A+B]_{补}$$

2. 符号相反

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$（无溢出）

（2）若 $A>0$，$B<0$

根据补码定义式可得：$[A]_{补}=A$，$[B]_{补}=2+B$ ➡ $[A]_{补}+[B]_{补}=2+(A+B)$

当 $A+B>0$ 时：$2+(A+B)>2$，2 为模数，可直接舍弃

因此可得：$[A]_{补}+[B]_{补}=A+B=[A+B]_{补}$

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值 x 为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为 2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad (mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$（无溢出）

（2）若 $A>0$，$B<0$

根据补码定义式可得：$[A]_{补}=A$，$[B]_{补}=2+B$ ➡ $[A]_{补}+[B]_{补}=2+(A+B)$

当 $A+B<0$ 时：$[A+B]_{补}=2+(A+B)$

因此可得：$[A+B]_{补}=2+(A+B)=[A]_{补}+[B]_{补}$

3. 符号同负

补码加减法运算公式

定点小数的补码定义 假设真值x为定点小数（纯小数），小数点左侧的位为最高位（符号位），其位权值为2^0，而最高位进位的位权值为2^1，即模数为$2^1=2$。

$$[x]_{补}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ 2+x & -1\le x<0\end{cases}\quad(mod\ 2)$$

求证： $[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

证明： $-1\le A<1$，$-1\le B<1$，$-1\le A+B<1$（无溢出）

（4）若$A<0$，$B<0$，根据补码定义式可得：$\begin{matrix}[A]_{补}=2+A\\ [B]_{补}=2+B\end{matrix}\Rightarrow[A]_{补}+[B]_{补}=2+(2+A+B)$ ❶

$\begin{matrix}-1\le A<0\\ -1\le B<0\end{matrix}\Rightarrow -2\le A+B<0\Rightarrow 0\le 2+A+B<2$ ❷

综合❶、❷，舍弃模数2可得：$[A]_{补}+[B]_{补}=2+A+B$

由于$A<0$，$B<0\Rightarrow A+B<0\Rightarrow[A+B]_{补}=2+A+B$

$\Rightarrow[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$

2.2 减法公式

补码加减法运算公式

■ 补码加法和减法运算的公式如下：

$[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$ 已证

$[A]_{补}-[B]_{补}=[A-B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$ 求证

$(mod\ M)$ 定点整数：$M=2^{n+1}$；定点小数：$M=2^1=2$

其中，n为补码数值位的位数

证明：

$[A-B]_{补}=[A+(-B)]_{补}$ 利用补码加法运算公式 $[A+B]_{补}=[A]_{补}+[B]_{补}$

可得 $[A-B]_{补}=[A+(-B)]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$

补码加减法运算公式

■ 补码加法和减法运算的公式如下：

$[A]_{补}+[B]_{补}=[A+B]_{补}$ 已证

$[A]_{补}-[B]_{补}=[A-B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$ 已证

求证

$(mod\ M)$ 定点整数：$M=2^{n+1}$；定点小数：$M=2^1=2$

其中，n为补码数值位的位数

证明： 要证明 $[A]_{补}-[B]_{补}=[A]_{补}+[-B]_{补}$

只需要证明 $[-B]_{补}=-[B]_{补}$

即需要证明 $[-B]_{补}-(-[B]_{补})=0$

$[-B]_{补}-(-[B]_{补})=[-B]_{补}+[B]_{补}$ 利用补码加法运算公式 $[A+B]_{补}=[A]_{补}+[B]_{补}$

可得 $=[-B+B]_{补}=[0]_{补}=0$